

CÉDULA:

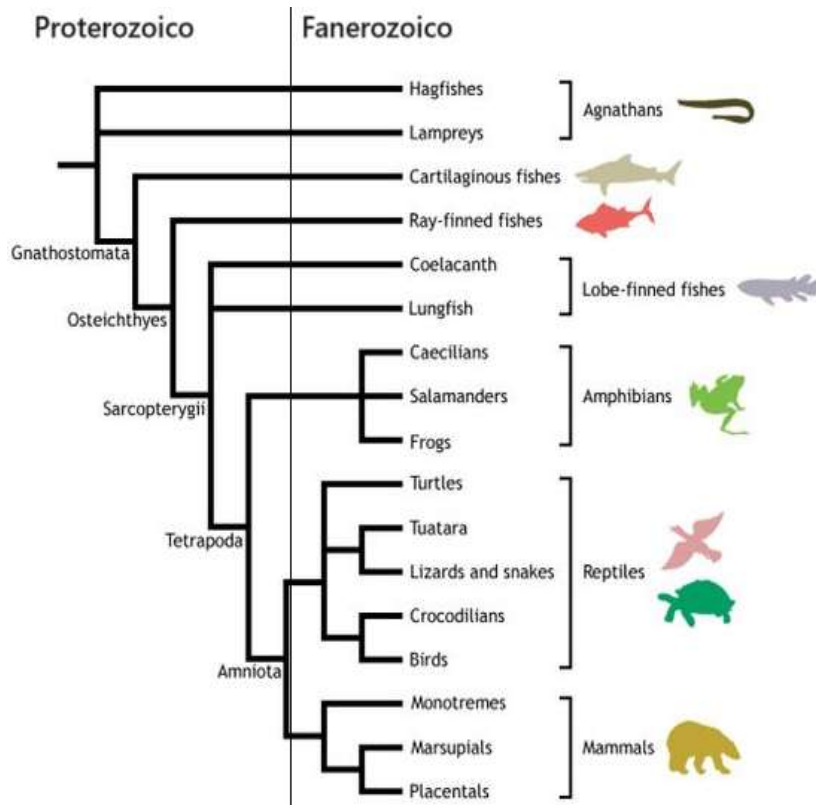
APELLIDO - NOMBRE:

FECHA

___/___/___

REQUERIMIENTOS:

BIOTECH-2K26 es una empresa rusa de alta tecnología que solicita el desarrollo de un biosistema informático para determinar la evolución y clasificación de vertebrados. Los biólogos rusos que pertenecen a la empresa BIOTECH-2K26 otorgan como información el árbol filogenético según la línea de tiempo geológico (Proterozoico, Fanerozoico).



ÁRBOL FILOGENÉTICO SEGÚN EL TIEMPO GEOLÓGICO EVOLUTIVO

- Crear paquetes que demarquen la línea de tiempo geológico (Proterozoico, Fanerozoico). Crear las clases según correspondan a su caso de estudio y acorde a la clasificación que no se puedan instanciar, un constructor, un método toString() para imprimir (Spinner/Waiting) + anidamiento_Identado + nombreClase según su clasificación (/----- NombreClase indentación según se avanza en la jerarquía):

a. `|+| o0o 100% -----` (si su último dígito de la cédula es par)
Waiting de 0% a 100% usar los signos o0o para simular un movimiento de ida y vuelta del carácter "0", mostrar la carga 0% hasta 100%

b. `|+| / 100% -----` (si su último dígito de la cédula es impar)
Spinner de 0% a 100% usar los signos \/-| para simular un movimiento rotacional de carga 0% hasta 100%

- Los biólogos rusos solicitan crear un animal (tipoAnimal, nombreAnimal) que pertenezca a la clasificación del ÁRBOL FILOGENÉTICO y que al crearse imprima los datos del animal, ejemplo tipoAnimal < nombreAnimal >.

- c. **Agnathans** < nombreAnimal > (si su último dígito de la cédula es: 0 o 5)
d. **Lobe-finned fishes** < nombreAnimal > (si su último dígito de la cédula es: 1 o 6)
e. **Amphibians** < nombreAnimal > (si su último dígito de la cédula es: 2 o 7)
f. **Reptiles** < nombreAnimal > (si su último dígito de la cédula es: 3 o 8)
g. **Mammals** < nombreAnimal > (si su último dígito de la cédula es: 4 o 9)

Ejemplo de salida en consola:

```
ÁRBOL FILOGENÉTICO:
|+|----- Gnathostomata
|+|----- Osteichthyes
|+|----- Ray-finned fishes < pepita >
```

- Los biólogos rusos requieren que <SuAnimal> que incorpore un Chip e implemente comportamientos polimórficos/sobrecarga para que el SuAnimal use el Chip. Asegurarse que los métodos desarrollados presenten información en la Consola.

- h. **Método con retorno** (si su último dígito de la cédula es impar)
- i. **Método sin con retorno** (si su último dígito de la cédula es par)

- Los **biólogos rusos** solicitan la creación de un dominio “**mutacion**” que permita la experimentación secreta, donde exista un “**TanqueMutacion**” y una nueva especie que deriva de su animal denominada “<SuAnimal><SuApellido>”. El “TanqueMutacion” obligatoriamente se compone de un **IAMutacion** que implementar la acción “**mutar**” el parámetro “<SuAnimal>” y devuelve “<SuAnimal><SuApellido>” caso contrario debe retornar “<SuAnimal>”.

El proceso **mutar** consiste en generar un nivel_radiación (mSv = millisievert de radiación) que es un número aleatorio entre 200 y 800. Luego se debe mostrar un progressBar para simular la mutación que inicia en 0 hasta nivel_radiación; si el nivel_radiación > 500 entonces SuAnimal muta, caso contrario no muta y se presenta un mensaje “**Mutación fallida**”.



Ejemplo de salida en consola:

```

. . .
Mutación en proceso: _____ 546 de 1000 (mSv)

|*|---- Gnathostomata
|*|----- Osteichthyes
|*|----- Ray-finned fishes <pepita>
|*|----- Ray-finned fishes_Patmic <pepita_mutada>

```

OBLIGATORIO:

- Crear un proyecto java **ApellidoNombre**, incluir foto de la presente rúbrica y al finalizar el examen subirlo al **TEAMS**.
- El estándar para codificación de su aplicación será **camelCase**. Usar el prefijo con la **primera letra/vocal de su apellido y nombre** para **atributos, variables, paquetes, clases, interfaces, atributos y métodos**.

Ejemplo, si el alumno se llama: Pepe Lucho Pérez Suarez

```

paquete:      ppFanerozoico
métodos:      void ppSetColor() {...}
               int ppGetNumber() {...}

variables:    int ppSuma;
atributos:    public int ppNombre;

```

- Un intento de copia o entrega fuera de tiempo sea anula el examen.

CUESTIONARIO:

- Realizar a mano (papel & lápiz) el diagrama de **caso de uso (1 punto)** y **diagrama de clases (2 puntos)**
- Tomar foto a sus diagramas y realizar el **código (1 Punto)**. En el caso de ajustar su código respecto de su diagrama de clase se debe poner un comentario “**//Refactorización**”.

Nota: Si la aplicación tiene algún tipo de **crash** / No cumple con las instrucciones del presente: **-0.5 puntos**

Firma del alumno

